

Câu 1 (4 điểm). Một bài báo được đăng trên trang Vietnamnet.vn ngày 11/10 với tiêu đề “Bộ GD-ĐT đề nghị...” có đăng số liệu của Tổng cục Thống kê tại Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động là 2,19%. Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 14,9%. Trong số những người thất nghiệp thì tỷ lệ người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 30,8%. Chọn ngẫu nhiên một người trong lực lượng lao động.

- a) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **và** thất nghiệp là bao nhiêu?
- b) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **hoặc** thất nghiệp là bao nhiêu?
- c) Nếu **biết** người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thì xác suất người này thất nghiệp là bao nhiêu?
- d) Nếu **biết** người này không thất nghiệp, thì xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi A : “Người được chọn bị thất nghiệp”;

B : “Người được chọn có trình độ cao đẳng, đại học trở lên”.

Theo đề bài, ta có $\mathbb{P}(A) = 2,19\%$; $\mathbb{P}(B) = 14,9\%$; $\mathbb{P}(B|A) = 30,8\%$

- a) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **và** thất nghiệp là

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) = 2,19\% \cdot 30,8\% = 6,7452 \cdot 10^{-3}.$$

- b) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **hoặc** thất nghiệp là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B \cup A) &= \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B \cap A) \\ &= 14,9\% + 2,19\% - 6,7452 \cdot 10^{-3} \\ &\approx 0,1642.\end{aligned}$$

- c) Nếu **biết** người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thì xác suất người này thất nghiệp là

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{6,7452 \cdot 10^{-3}}{14,9\%} \approx 0,04527.$$

- d) Ta có $\mathbb{P}(B \cap A^c) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 14,9\% - 6,7452 \cdot 10^{-3} \approx 0,1423$.

Nếu **biết** người này không thất nghiệp, thì xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là bao nhiêu?

$$\mathbb{P}(B|A^c) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A^c)}{\mathbb{P}(A^c)} = \frac{0,1423}{1 - 2,19\%} \approx 0,1455.$$

□

Câu 2 (3 điểm). Thời gian cần thiết để sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra 60 phút là một biến ngẫu nhiên liên tục X (đv: giờ) với hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm c .
- b) Tìm xác suất để một sinh viên được chọn ngẫu nhiên sẽ hoàn thành trong ít hơn 30 phút.
- c) Cho biết sinh viên A cần ít nhất 15 phút để hoàn thành bài kiểm tra, tìm xác suất để sinh viên A sẽ cần ít nhất 30 phút để hoàn thành.

Lời giải.

- a) Với $0 \leq x \leq 1$, để $f(x) \geq 0, \forall x$ thì $c \geq 0$.
Ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (cx^2 + x)dx = \left(c \cdot \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = c \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2}.$$

Vì f là hàm mật độ nên

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow c \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1 \Leftrightarrow c = \frac{3}{2}.$$

Do đó

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2 + x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- b) Xác suất để một sinh viên được chọn ngẫu nhiên sẽ hoàn thành trong ít hơn 30 phút là

$$\mathbb{P}(X < 0,5) = \int_{-\infty}^{0,5} f(x)dx = \int_0^{0,5} \left(\frac{3}{2}x^2 + x \right) dx = \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^{0,5} = \frac{3}{16}.$$

- c) Xác suất để sinh viên A cần ít nhất 15 phút để hoàn thành bài kiểm tra là

$$\mathbb{P}(X \geq 0,25) = \int_{0,25}^{+\infty} f(x)dx = \int_{0,25}^1 \left(\frac{3}{2}x^2 + x \right) dx = \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{0,25}^1 = \frac{123}{128}.$$

Xác suất để sinh viên A cần ít nhất 30 phút để hoàn thành bài kiểm tra là

$$\mathbb{P}(X \geq 0,5) = \int_{0,5}^{+\infty} f(x)dx = \int_{0,5}^1 \left(\frac{3}{2}x^2 + x \right) dx = \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{0,5}^1 = \frac{13}{16}.$$

Nếu biết sinh viên A cần ít nhất 15 phút để hoàn thành bài kiểm tra, xác suất để sinh viên A sẽ cần ít nhất 30 phút để hoàn thành là

$$\mathbb{P}(X \geq 0,5 | X \geq 0,25) = \frac{\mathbb{P}[(X \geq 0,5) \cap (X \geq 0,25)]}{\mathbb{P}(X \geq 0,25)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq 0,5)}{\mathbb{P}(X \geq 0,25)} = \frac{\frac{13}{16}}{\frac{123}{128}} = \frac{104}{123}.$$

□

Câu 3 (3 điểm). Đường kính của một sợi bán dẫn được giả sử có phân phối chuẩn với trung bình 0,5 μm và độ lệch chuẩn 0,05 μm .

- a) Tính xác suất để đường kính của một sợi lớn hơn 0,62 μm .
- b) Tính xác suất để đường kính của một sợi nằm giữa 0,47 μm và 0,63 μm .

c) Đường kính sợi của 90% mẫu nhỏ hơn giá trị nào? (Tức là, tìm x sao cho $\mathbb{P}(X < x) = 0,9$).

Lời giải.

Gọi X (μm) là đường kính của một sợi bán dẫn.

Theo đề bài, ta có $X \sim N(0,5; 0,05^2) \Rightarrow \mu = 0,5; \sigma = 0,05$.

a) Xác suất để đường kính của một sợi lớn hơn $0,62 \mu\text{m}$ là

$$\mathbb{P}(X > 0,62) = \mathbb{P}\left(\frac{X - 0,5}{0,05} > \frac{0,62 - 0,5}{0,05}\right) = \mathbb{P}(Z > 2,4) \approx 8,1975 \cdot 10^{-3}.$$

b) Xác suất để đường kính của một sợi nằm giữa $0,47 \mu\text{m}$ và $0,63 \mu\text{m}$ là

$$\mathbb{P}(0,47 \leq X \leq 0,63) = \mathbb{P}\left(\frac{0,47 - 0,5}{0,05} \leq \frac{X - 0,5}{0,05} \leq \frac{0,63 - 0,5}{0,05}\right) = \mathbb{P}(-0,6 \leq Z \leq 2,6) \approx 0,7211.$$

□

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1 (4 điểm). Một bài báo được đăng trên trang Vietnamnet.vn ngày 11/10 với tiêu đề “Bộ GD-ĐT đề nghị...” có đăng số liệu của Tổng cục Thống kê tại Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động là 2,19%. Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 14,9%. Trong số những người thất nghiệp thì tỷ lệ người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 30,8%. Chọn ngẫu nhiên một người trong lực lượng lao động.

- a) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **và KHÔNG** thất nghiệp là bao nhiêu?
- b) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **hoặc KHÔNG** thất nghiệp là bao nhiêu?
- c) Nếu **biết** người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thì xác suất người này thất nghiệp là bao nhiêu?
- d) Nếu **biết** người này không thất nghiệp, thì xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi A : “Người được chọn bị thất nghiệp”;

B : “Người được chọn có trình độ cao đẳng, đại học trở lên”.

Theo đề bài, ta có $\mathbb{P}(A) = 2,19\%$; $\mathbb{P}(B) = 14,9\%$; $\mathbb{P}(B|A) = 30,8\%$

$\Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) = 2,19\% \cdot 30,8\% = 6,7452 \cdot 10^{-3}$.

a) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **và KHÔNG** thất nghiệp là

$$\mathbb{P}(B \cap A^c) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 14,9\% - 6,7452 \cdot 10^{-3} = 0,1422548.$$

b) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **hoặc KHÔNG** thất nghiệp là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B \cup A^c) &= \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A^c) - \mathbb{P}(B \cap A^c) \\ &= 14,9\% + (1 - 2,19\%) - 0,1422548 \\ &= 0,9848452.\end{aligned}$$

- c) Nếu **biết** người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thì xác suất người này thất nghiệp là

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{6,7452 \cdot 10^{-3}}{14,9\%} \approx 0,04527.$$

- d) Nếu **biết** người này không thất nghiệp, thì xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là bao nhiêu?

$$\mathbb{P}(B|A^c) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A^c)}{\mathbb{P}(A^c)} = \frac{0,1422548}{1 - 2,19\%} \approx 0,14544.$$

□

Câu 2 (3 điểm). Frontier là một hệ thống siêu máy tính nhanh nhất thế giới tính đến tháng 10/2022. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Justin Whitt, giám đốc chương trình có nói rằng hệ thống Frontier liên tục gặp lỗi phần cứng sau vài giờ vận hành. Giả sử khoảng thời gian giữa hai lần gặp lỗi phần cứng liên tiếp (đv: giờ) là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất sau

$$f(x) = \begin{cases} (1/6)e^{-x/6}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Tính xác suất Frontier hoạt động liên tục trong 1 ngày (24 giờ).

- b) Tính $\mathbb{E}(X)$, $Var(X)$.

 **Lời giải.**

Gọi X (giờ) là khoảng thời gian giữa hai lần gặp lỗi phần cứng liên tiếp.

Ta có

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}e^{-\frac{x}{6}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Xác suất Frontier hoạt động liên tục trong 1 ngày (24 giờ) là

$$\mathbb{P}(X > 24) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 24) = 1 - \int_{-\infty}^{24} f(x)dx = 1 - \int_0^{24} \frac{1}{6}e^{-\frac{x}{6}}dx = 1 + \left(e^{-\frac{x}{6}}\right) \Big|_0^{24} = e^{-4} \approx 0,01832.$$

- b) Ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{6}e^{-\frac{x}{6}}dx = \frac{1}{6} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a x \cdot e^{-\frac{x}{6}}dx \\ &= \frac{1}{6} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[-6xe^{-\frac{x}{6}} \Big|_0^a + 6 \int_0^a e^{-\frac{x}{6}}dx \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[-ae^{-\frac{a}{6}} - 6 \left(e^{-\frac{a}{6}} - 1 \right) \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(-ae^{-\frac{a}{6}} - 6e^{-\frac{a}{6}} + 6 \right) \\ &= 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x)dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{6}e^{-\frac{x}{6}}dx = \frac{1}{6} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a x^2 \cdot e^{-\frac{x}{6}}dx \\ &= \frac{1}{6} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[-6x^2e^{-\frac{x}{6}} \Big|_0^a + 12 \int_0^a xe^{-\frac{x}{6}}dx \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(-a^2e^{-\frac{a}{6}} \right) + 12 \cdot \left[\frac{1}{6} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\int_0^a xe^{-\frac{x}{6}}dx \right) \right] \\ &= 0 + 12 \cdot 6 \\ &= 72. \end{aligned}$$

Do đó

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = 72 - 6^2 = 36.$$

□

Câu 3 (3 điểm). Số khách hàng đến một quầy thanh toán tại một siêu thị trong một giờ tuân theo phân phối Poisson với trung bình bằng bảy. Trong một giờ nhất định, tính xác suất

- a) không có hơn 3 khách hàng đến?
- b) ít nhất 2 khách đến?
- c) có chính xác 5 khách hàng đến?

Nhắc lại: Cho $X \sim P(\lambda)$. Khi đó, $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ với $k = 0, 1, 2, \dots$ và $\mathbb{E}(X) = \lambda$.

Lời giải.

Gọi X là số khách hàng đến một quầy thanh toán tại một siêu thị trong một giờ.

Vì X tuân theo phân phối Poisson với trung bình bằng bảy nên $\mathbb{E}(X) = 7$ hay $\lambda = 7$, tức là $X \sim P(7)$.

- a) Xác suất không có hơn 3 khách hàng đến là

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-7} \cdot 7^x}{x!} \approx 0,08177.$$

- b) Xác suất ít nhất 2 khách đến là

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X < 2) = 1 - \sum_{x=0}^1 \frac{e^{-7} \cdot 7^x}{x!} \approx 0,99270.$$

- c) Xác suất có chính xác 5 khách hàng đến là

$$\mathbb{P}(X = 5) = \frac{e^{-7} \cdot 7^5}{5!} \approx 0,12772.$$

□

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 1

Câu 1 (3 điểm). Đối với các cặp vợ chồng sống ở một vùng ngoại ô nào đó, xác suất để người chồng sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử là 0.21, xác suất để người vợ sẽ bỏ phiếu là 0.28 và xác suất để cả chồng và vợ sẽ bỏ phiếu là 0.15. Hỏi xác suất để

- a) ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu?
- b) người vợ sẽ bỏ phiếu biết rằng chồng cô ấy sẽ bỏ phiếu?
- c) người chồng bỏ phiếu biết rằng vợ ông ấy sẽ không bỏ phiếu?

Lời giải.

Gọi A : “Người chồng đi bỏ phiếu”;

B : “Người vợ đi bỏ phiếu”.

Theo đề bài ,ta có $\mathbb{P}(A) = 0.21$; $\mathbb{P}(B) = 0.28$; $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.15$.

a) Xác suất để ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu là

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.21 + 0.28 - 0.15 = 0.34.$$

b) Xác suất để người vợ sẽ bỏ phiếu biết rằng chồng cô ấy sẽ bỏ phiếu là

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0.15}{0.21} = \frac{5}{7}.$$

c) Ta có $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.21 - 0.15 = 0.06$.

Mà $\mathbb{P}(B^c) = 1 - \mathbb{P}(B) = 1 - 0.28 = 0.72$.

Xác suất để người chồng bỏ phiếu biết rằng vợ ông ấy sẽ không bỏ phiếu là

$$\mathbb{P}(A|B^c) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B^c)}{\mathbb{P}(B^c)} = \frac{0.06}{0.72} = \frac{1}{12}.$$

□

Câu 2 (2 điểm). Giả sử rằng bốn thanh tra viên tại một công ty sản xuất phải đóng dấu ngày hết hạn lên mỗi sản phẩm vào cuối dây chuyền. An, đóng 20% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 200 sản phẩm; Bình, đóng 60% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 100 sản phẩm; Cường, đóng 15% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 90 sản phẩm; và Dũng, đóng 5% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 200 sản phẩm. Nếu một khách hàng than phiền rằng sản phẩm của họ không có ngày hết hạn, thì xác suất để nó đã được kiểm tra bởi An là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi A : “Sản phẩm do An đóng dấu”;

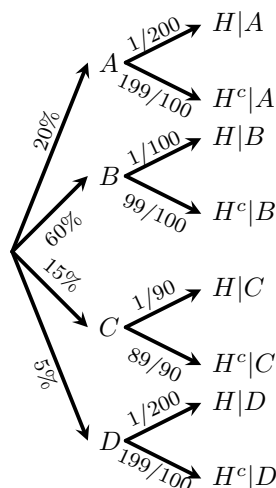
B : “Sản phẩm do Bình đóng dấu”;

C : “Sản phẩm do Cường đóng dấu”;

D : “Sản phẩm do Dũng đóng dấu”;

H : “Sản phẩm không được đóng dấu ngày hết hạn”.

Sơ đồ cây



Xác suất để sản phẩm không có ngày hết hạn là

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B) + \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(H|C) + \mathbb{P}(D) \cdot \mathbb{P}(H|D) \\ &= 20\% \cdot \frac{1}{200} + 60\% \cdot \frac{1}{100} + 15\% \cdot \frac{1}{90} + 5\% \cdot \frac{1}{200} \\ &= \frac{107}{12000}. \end{aligned}$$

Nếu một khách hàng than phiền rằng sản phẩm của họ không có ngày hết hạn, thì xác suất để sản phẩm đã được kiểm tra bởi An là

$$\mathbb{P}(A|H) = \frac{\mathbb{P}(A \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{20\% \cdot \frac{1}{200}}{\frac{107}{12000}} = \frac{12}{107}.$$

□

Câu 3 (2 điểm). Một giáo sư đại học không bao giờ kết thúc bài giảng của mình trước khi hết giờ và luôn hoàn thành bài giảng của mình trong vòng 2 phút sau giờ học. Cho X là thời gian trôi qua giữa thời điểm hết tiết học và kết thúc bài giảng của giáo sư. Giả sử hàm mật độ xác suất của X là

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm k .
- b) Hãy tính xác suất bài giảng kết thúc trong vòng 1 phút sau khi giờ học kết thúc.
- c) Hãy tính xác suất bài giảng tiếp tục diễn ra sau khi giờ học kết thúc từ 60 s tới 90 s.
- d) Xác suất mà bài giảng tiếp tục trong ít nhất 90 s ngoài giờ kết thúc là bao nhiêu?

Lời giải.

Ta có

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm k :

Ta có $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 0$.

$$\text{Mà } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 kx^2dx = k \int_0^2 x^2dx = k \cdot \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^2 = k \cdot \frac{8}{3}.$$

$$\text{Vì } f \text{ là hàm mật độ } \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow k \cdot \frac{8}{3} = 1 \Leftrightarrow k = \frac{3}{8}.$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- b) Xác suất bài giảng kết thúc trong vòng 1 phút sau khi giờ học kết thúc là

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = \int_{-\infty}^1 f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^1 \frac{3}{8}x^2dx = 0 + \int_0^1 \frac{3}{8}x^2dx = \frac{1}{8}x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{8}.$$

- c) Xác suất bài giảng tiếp tục diễn ra sau khi giờ học kết thúc từ 60 s tới 90 s là

$$\mathbb{P}(1 \leq X \leq 1.5) = \int_1^{1.5} f(x)dx = \int_1^{1.5} \frac{3}{8}x^2dx = \frac{1}{8}x^3 \Big|_1^{1.5} = \frac{19}{64}.$$

- d) Xác suất mà bài giảng tiếp tục trong ít nhất 90 s ngoài giờ kết thúc là

$$\mathbb{P}(X \geq 1.5) = \int_{1.5}^{+\infty} f(x)dx = \int_{1.5}^2 f(x)dx + \int_2^{+\infty} f(x)dx = \int_{1.5}^2 \frac{3}{8}x^2dx + \int_2^{+\infty} 0dx = \frac{1}{8}x^3 \Big|_{1.5}^2 + 0 = \frac{37}{64}.$$



Câu 4 (3 điểm). Một đèn giao thông trên tuyến đường của một người đi làm vào buổi sáng có màu xanh chiếm 20% số lần người đó đi qua. Giả sử rằng việc gặp đèn xanh ở các buổi sáng đi làm của người này là độc lập nhau.

- a) Với 5 buổi sáng đi làm, hãy tính xác suất gặp đèn xanh đúng 1 lần.
- b) Với 20 buổi sáng đi làm, hãy tính xác suất gặp đèn xanh đúng 4 lần.
- c) Với 20 buổi sáng đi làm, hãy tính xác suất gặp đèn xanh nhiều hơn 4 lần.

Lời giải.

- a) Gọi X là số lần gặp đèn xanh trong 5 buổi sáng đi làm.
Khi đó $X \sim B(5; 20\%)$.
Xác suất gặp đèn xanh đúng 1 lần trong 5 buổi sáng đi làm là

$$\mathbb{P}(X = 1) = C_5^1 \cdot 0.2^1 \cdot (1 - 0.2)^{5-1} = 0.4096.$$

- b) Gọi Y là số lần gặp đèn xanh trong 20 buổi sáng đi làm.
Khi đó $Y \sim B(20; 20\%)$.
Xác suất gặp đèn xanh đúng 4 lần trong 20 buổi sáng đi làm là

$$\mathbb{P}(Y = 4) = C_{20}^4 \cdot 0.2^4 \cdot (1 - 0.2)^{20-4} \approx 0.2182.$$

- c) Xác suất gặp đèn xanh nhiều hơn 4 lần trong 20 buổi sáng đi làm là

$$\mathbb{P}(Y > 4) = \mathbb{P}(Y \geq 5) = \sum_{y=5}^{20} C_{20}^y \cdot 0.2^y \cdot (1 - 0.2)^{20-y} \approx 0.3704.$$



XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1. Người ta thu hoạch dưa ở một nông trại rồi sắp vào các hộp có chiều dài 41 cm để chuyển đi bán. Những trái dưa vượt quá chiều dài của hộp phải để lại. Biết chiều dài của các trái dưa là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 39 cm và độ lệch chuẩn 2 cm.

- a) Tính tỉ lệ trái dưa có chiều dài vượt quá chiều dài của hộp?
- b) Hãy ước tính số dưa phải để lại trong 3500 trái dưa đã thu hoạch?
- c) Người ta cần thiết kế hộp có chiều dài bao nhiêu để có thể đựng được 97.5% số trái dưa thu hoạch được.

Lời giải.

- a) Gọi X (cm) là chiều dài của trái dưa.
Khi đó $X \sim N(39; 2^2)$.
Tỉ lệ trái dưa có chiều dài vượt quá chiều dài của hộp là

$$\mathbb{P}(X > 41) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 41) = 1 - \mathbb{P}\left(\frac{X - 39}{2} \leq \frac{41 - 39}{2}\right) = 1 - \mathbb{P}(Z \leq 1) = 1 - \Phi(1) \approx 0.15866.$$

- b) Gọi Y là số trái dưa phải để lại hộp trong 3500 trái.
Số dưa phải để lại trong 3500 trái dưa đã thu hoạch là

$$\mu_Y \equiv \mathbb{E}(Y) = np \approx 3500 \cdot 0.15866 = 555.31.$$

Vậy số dưa phải để lại trong 3500 trái dưa đã thu hoạch khoảng 556 trái.

- c) Cần tìm x để $\mathbb{P}(X \leq x) = 97.5\%$.
Ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq x) &= 97.5\% \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(\frac{X - 39}{2} \leq \frac{x - 39}{2}\right) &= 0.975 \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{x - 39}{2}\right) &= 0.975 \\ \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{x - 39}{2}\right) &= 0.975 \\ \Leftrightarrow \frac{x - 39}{2} &\approx 1.96 \\ \Leftrightarrow x &\approx 1.96 \cdot 2 + 39 \\ \Leftrightarrow x &\approx 42.92. \end{aligned}$$

Vậy người ta cần thiết kế hộp có chiều dài khoảng 42.92 cm để có thể đựng được 97.5% số trái dưa thu hoạch được.

□

Câu 2. Một giảng viên nào đó không bao giờ kết thúc bài giảng trước 9:50 AM nhưng luôn luôn kết thúc bài giảng trong 7 phút sau 9:50 AM. Giả sử rằng thời gian mà giảng viên này giảng bài sau 9:50 AM là biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất sau

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 7 \\ 0 & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

với k là một hằng số.

- Tìm hằng số k ?
- Tính xác suất để giảng viên này kết thúc bài giảng dưới 1.9 phút sau 9:50 AM.
- Tính kỳ vọng của X ?
- Tính $\mathbb{E}(X^2)$?
- Tính phương sai của X ?

 **Lời giải.**

Ta có

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 7 \\ 0 & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm k :
Ta có $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 0$.

$$\text{Mà } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^7 kx^2dx = k \int_0^7 x^2dx = k \cdot \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^7 = k \cdot \frac{343}{3}.$$

$$\text{Vì } f \text{ là hàm mật độ} \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow k \cdot \frac{343}{3} = 1 \Leftrightarrow k = \frac{3}{343}.$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{343}x^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 7 \\ 0 & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

b) Xác suất để giảng viên này kết thúc bài giảng dưới 1.9 phút sau 9:50 AM là

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < 1.9) &= \int_{-\infty}^{1.9} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{1.9} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^{1.9} \frac{3}{343}x^2dx \\ &= 0 + \int_0^{1.9} \frac{3}{343}x^2dx \\ &\approx 0.019997. \end{aligned}$$

c) Kỳ vọng của X là

$$\mu_X \equiv \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^7 x \cdot \frac{3}{343}x^2dx = \int_0^7 \frac{3}{343}x^3dx = \frac{21}{4}.$$

d) Ta có

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2f(x)dx = \int_0^7 x^2 \cdot \frac{3}{343}x^2dx = \int_0^7 \frac{3}{343}x^4dx = \frac{147}{5}.$$

e) Phương sai của X là

$$\sigma_X^2 \equiv \text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{147}{5} - \left(\frac{21}{4}\right)^2 = \frac{147}{80}.$$

□

Câu 3. Xét X và Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc với hàm mật độ xác suất đồng thời

$$p_{XY}(x; y) = \frac{x + y^2}{86} \quad \text{với } x = 1, 2, 3, 4 \text{ và } y = 1, 2, 3.$$

(nhắc lại $p_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$)

- a) Tính các kỳ vọng cho phân phối biên (lề) của X và Y ?
- b) Tính các phương sai cho phân phối biên (lề) của X và Y ?
- c) Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của X và Y ?

Câu 4. Cánh quạt trên thị trường có 2 loại là loại 3 cánh và loại 5 cánh. Tại một cửa hàng điện dân dụng có bán cánh quạt thuộc hai nhà sản xuất A, B chiếm tỉ lệ về số lượng lần lượt là 10% và 90%. Cánh quạt 3 cánh của nhà sản xuất A chiếm 39% và của nhà sản xuất B chiếm 54%. Một khách hàng đến và chọn mua ngẫu nhiên một cánh quạt tại cửa hàng này.

- a) Tính xác suất khách hàng mua loại cánh quạt 3 cánh?
- b) Nếu khách hàng trên mua loại 3 cánh, thì xác suất cánh quạt đó thuộc nhà sản xuất A là?

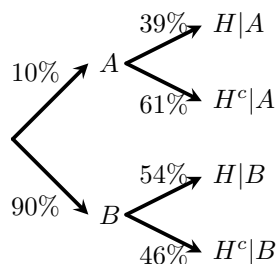
Lời giải.

Gọi A : “Cánh quạt loại thuộc nhà sản xuất A”;

B : “Cánh quạt loại thuộc nhà sản xuất B”;

H : “Cánh quạt loại 3 cánh”.

Sơ đồ cây



a) Xác suất khách hàng mua loại cánh quạt 3 cánh là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B) \\ &= 10\% \cdot 39\% + 90\% \cdot 54\% \\ &= 0.525.\end{aligned}$$

b) Nếu khách hàng trên mua loại 3 cánh, thì xác suất cánh quạt đó thuộc nhà sản xuất A là

$$\mathbb{P}(A|H) = \frac{\mathbb{P}(A \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{10\% \cdot 39\%}{0.525} = \frac{13}{175} \approx 0.07429.$$

□

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 3

Câu 1. Đối với các cặp vợ chồng sống ở một vùng ngoại ô, xác suất để người chồng sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý là 0.35, xác suất để người vợ sẽ bỏ phiếu là 0.45 và xác suất để cả chồng và vợ sẽ bỏ phiếu là 0.18.

- a) Tính xác suất để ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu?
- b) Xác suất người vợ sẽ bỏ phiếu biết rằng người chồng đã bỏ phiếu?
- c) Xác suất người chồng sẽ bỏ phiếu biết rằng vợ ông ấy đã không bỏ phiếu?

Lời giải.

Gọi A : “Người chồng đi bỏ phiếu”;

B : “Người vợ đi bỏ phiếu”.

Theo đề bài ,ta có $\mathbb{P}(A) = 0.35$; $\mathbb{P}(B) = 0.45$; $\mathbb{P}(A \cap B) = 0.18$.

a) Xác suất để ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu là

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.35 + 0.45 - 0.18 = 0.62.$$

- b) Xác suất để người vợ sẽ bỏ phiếu biết rằng người chồng đã bỏ phiếu là

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0.18}{0.35} = \frac{18}{35} \approx 0.51429.$$

- c) Ta có $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.35 - 0.18 = 0.17$.
Mà $\mathbb{P}(B^c) = 1 - \mathbb{P}(B) = 1 - 0.45 = 0.55$.
Xác suất để người chồng bỏ phiếu biết rằng người vợ đã không bỏ phiếu là

$$\mathbb{P}(A|B^c) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B^c)}{\mathbb{P}(B^c)} = \frac{0.17}{0.55} = \frac{17}{55} \approx 0.30909.$$

□

Câu 2. Giả sử số lần một sinh viên kiểm tra email mỗi ngày tuân theo phân phối Poisson. Biết rằng, trung bình một ngày một sinh viên kiểm tra email 7 lần. Những ngày sinh viên kiểm tra email không quá 3 lần được xem là ngày “ít hoạt động”.

- a) Khảo sát ngẫu nhiên hoạt động kiểm tra mail trong 1 ngày của 1 sinh viên. Tính xác suất để ngày đó là ngày “ít hoạt động”?
- b) Giả sử việc kiểm tra mail trong một ngày độc lập với các ngày khác trong tháng. Trung bình một sinh viên có bao nhiêu ngày ít hoạt động trong tháng 3 của năm 2021? (Làm tròn đến số nguyên gần nhất).
- c) Tính xác suất trong một năm sinh viên đó có từ 32 đến 86 ngày “ít hoạt động” (giả sử rằng một năm có 365 ngày).

Lời giải.

Gọi X là số lần một sinh viên kiểm tra email trong một ngày.
Theo đề bài $X \sim P(\lambda = 7)$.

- a) Xác suất để ngày đó là ngày “ít hoạt động” là

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x=0}^3 \frac{e^{-7} \cdot 7^x}{x!} \approx 0.08177.$$

- b) Gọi Y là số ngày “ít hoạt động” của một sinh viên trong 31 ngày (tháng 3 của năm 2021 có 31 ngày).
Khi đó $Y \sim B(31; 0.08177)$.
Trung bình một sinh viên có số ngày ít hoạt động trong tháng 3 của năm 2021 là

$$\mu_Y \equiv \mathbb{E}(Y) = np \approx 31 \cdot 0.08177 = 2.53487.$$

- c) Gọi N là số ngày “ít hoạt động” của một sinh viên trong 365 ngày.
Khi đó $N \sim B(365; 0.08177)$.
Ta có $\mathbb{P}(32 \leq N \leq 86) = \sum_{x=32}^{86} \mathbb{P}(N = x) = \sum_{x=32}^{86} C_{365}^x \cdot 0.08177^x \cdot (1 - 0.08177)^{365-x}$ (bấm máy không được).

Do đó, ta dùng xấp xỉ chuẩn để tính xác suất trên

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(32 \leq N \leq 86) &= \mathbb{P}\left(\frac{32 - np - 0.5}{\sqrt{np(1-p)}} \leq Z \leq \frac{86 - np + 0.5}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\
 &= \mathbb{P}\left(\frac{32 - 365 \cdot 0.08177 - 0.5}{\sqrt{365 \cdot 0.08177(1 - 0.08177)}} \leq Z \leq \frac{86 - 365 \cdot 0.08177 + 0.5}{\sqrt{365 \cdot 0.08177(1 - 0.08177)}}\right) \\
 &= \mathbb{P}(0.31594 \leq Z \leq 10.82209) \\
 &= \int_{0.31594}^{10.82209} f(t)dt = \Phi(10.82209) - \Phi(0.31594) \\
 &\approx 0.37602.
 \end{aligned}$$

□

Câu 3. Để đánh giá tình hình học tập của sinh viên trong môn học của mình, một giáo viên Toán đã thống kê số buổi nghỉ học (X) của sinh viên và ghi nhận kết quả trong bảng sau

X	0	1	3	4	5
$\mathbb{P}$	0.34	0.07	0.38	?	?

- a) Biết $\mathbb{E}(X) = 2.1$, hãy hoàn thành bảng phân phối xác suất của X .
- b) Tính xác suất để một sinh viên vắng ít nhất một buổi học?
- c) Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp học này. Biết rằng sinh viên này vắng ít hơn 4 buổi học, tính xác suất để sinh viên này vắng đúng 1 buổi học.

 **Lời giải.**

- a) Gọi $\mathbb{P}(X = 4) = a$, $\mathbb{P}(X = 5) = b$.

Ta có $\sum_x \mathbb{P}(X = x) = 1 \Leftrightarrow 0.34 + 0.07 + 0.38 + a + b = 1 \Leftrightarrow a + b = 0.21$. (1)

Mặt khác, ta có

$$\mathbb{E}(X) = 0 \cdot 0.34 + 1 \cdot 0.07 + 3 \cdot 0.38 + 4 \cdot a + 5 \cdot b = 1.21 + 4a + 5b.$$

Mà $\mathbb{E}(X) = 2.1 \Leftrightarrow 1.21 + 4a + 5b = 2.1 \Leftrightarrow 4a + 5b = 0.89$. (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a + b = 0.21 \\ 4a + 5b = 0.89 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0.16 \\ b = 0.05. \end{cases}$$

Vậy bảng phân phối xác suất của X là

X	0	1	3	4	5
$\mathbb{P}$	0.34	0.07	0.38	0.16	0.05

- b) Xác suất để một sinh viên vắng ít nhất một buổi học là

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X < 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0.34 = 0.66.$$

Cách 2:

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 4) + \mathbb{P}(X = 5) = 0.07 + 0.38 + 0.16 + 0.05 = 0.66.$$

- c) Xác suất để sinh viên vắng đúng 1 buổi học nếu biết rằng sinh viên này vắng ít hơn 4 buổi học là

$$\mathbb{P}(X = 1 | X \leq 4) = \frac{\mathbb{P}[(X = 1) \cap (X \leq 4)]}{\mathbb{P}(X \leq 4)} = \frac{\mathbb{P}(X = 1)}{1 - \mathbb{P}(X > 4)} = \frac{\mathbb{P}(X = 1)}{1 - \mathbb{P}(X = 5)} = \frac{0.34}{1 - 0.05} = \frac{34}{95}.$$

□

Câu 4. Tung 1 đồng xu đồng chất 3 lần. Gọi X là số mặt ngửa trong 2 lần đầu, Y là số mặt ngửa trong 2 lần sau.

Chú ý: làm tròn các kết quả đến 3 chữ số thập phân, ví dụ $3/4 = 0.750$.

- Lập bảng phân phối xác suất đồng thời.
- Tính $\mathbb{E}(XY)$.
- Tính hiệp phương sai của X và Y .
- Tính hệ số tương quan giữa X và Y .

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 1

Câu 1. Một nhà máy có ba phân xưởng A, B, C tương ứng làm ra 25%, 35% và 40% tổng sản phẩm của nhà máy. Giả sử xác suất làm ra một sản phẩm hỏng của các phân xưởng A, B và C lần lượt là 0.01; 0.02 và 0.025.

- Hãy tính xác suất nhận được một sản phẩm hỏng.
- Biết rằng đã nhận được sản phẩm hỏng. Tính xác suất sản phẩm đó do phân xưởng C sản xuất.

Lời giải.

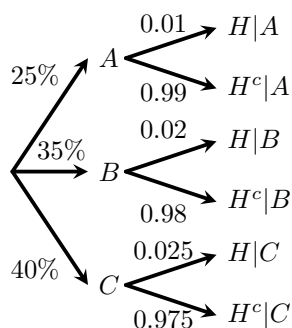
Gọi A : “Sản phẩm do phân xưởng A sản xuất”;

B : “Sản phẩm do phân xưởng B sản xuất”;

C : “Sản phẩm do phân xưởng C sản xuất”;

H : “Sản phẩm bị hỏng”.

Sơ đồ cây



- Xác suất nhận được một sản phẩm hỏng là

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B) + \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(H|C) \\ &= 25\% \cdot 0.01 + 35\% \cdot 0.02 + 40\% \cdot 0.025 \\ &= 0.0195. \end{aligned}$$

b) Biết rằng đã nhận được sản phẩm hỏng thì xác suất sản phẩm đó do phân xưởng C sản xuất là

$$\mathbb{P}(C|H) = \frac{\mathbb{P}(C \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{\mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(H|C)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{40\% \cdot 0.025}{0.0195} = \frac{20}{39} \approx 0.51282.$$

□

Câu 2. Gọi X là thời gian đến khi hỏng (tính theo năm) của máy ly tâm Beckman Coulter TJ-6. Giả sử hàm mật độ xác suất của X là

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{(3+x)^3}, & x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

a) Tìm giá trị của c .

b) Tính trung bình và trung vị thời gian đến khi hỏng của máy ly tâm.

 **Lời giải.**

a) Vì f là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X nên $f(x) \geq 0, \forall x \Leftrightarrow c \geq 0$.

Ta có

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_0^{+\infty} \frac{c}{(3+x)^3} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{c}{(x+3)^3} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a c(x+3)^{-3} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} c \cdot \frac{(x+3)^{-2}}{-2} \Big|_0^a \\ &= c \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{-2(x+3)^2} \Big|_0^a \\ &= c \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{-2(a+3)^2} - \frac{1}{-18} \right] \\ &= c \cdot \frac{1}{18}. \end{aligned}$$

$$\text{Mà } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow c \cdot \frac{1}{18} = 1 \Leftrightarrow c = 18.$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{18}{(3+x)^3}, & x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

b) Tính trung bình:

$$\text{Ta có } \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{18}{(3+x)^3} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{18x}{(x+3)^3} dx. \text{ Đặt } t = x+3 \Rightarrow dt = dx.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{18x}{(x+3)^3} dx &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_3^{a+3} \frac{18(t-3)}{t^3} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_3^{a+3} \left(\frac{18}{t^2} - \frac{54}{t^3} \right) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(-\frac{18}{t} + \frac{27}{t^2} \right) \Big|_3^{a+3} \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\left(-\frac{18}{a+3} + \frac{27}{(a+3)^2} \right) - \left(-\frac{18}{3} + \frac{27}{3^2} \right) \right] \\ &= 3. \end{aligned}$$

Vậy $\mathbb{E}(X) = 3$. Tìm trung vị:

Gọi m là trung vị của biến ngẫu nhiên X . Khi đó m thỏa mãn $\mathbb{P}(X \leq m) = \mathbb{P}(X \geq m) = \frac{1}{2}$.

Với $m \geq 0$, ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq m) &= \int_{-\infty}^m f(x)dx = \int_0^m \frac{18}{(x+3)^3} dx \\&= \left. \frac{18}{-2(x+3)^2} \right|_0^m \\&= \frac{18}{-2(m+3)^2} - \frac{18}{-2 \cdot 3^2} \\&= -\frac{9}{(m+3)^2} + 1.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Để } \mathbb{P}(X \leq m) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow -\frac{9}{(m+3)^2} + 1 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{9}{(m+3)^2} = \frac{1}{2} \\&\Leftrightarrow (m+3)^2 = 18 \\&\Leftrightarrow \begin{cases} m+3 = -3\sqrt{2} \\ m+3 = 3\sqrt{2} \end{cases} \\&\Leftrightarrow \begin{cases} m = -3\sqrt{2} - 3 \text{ (loại)} \\ m = 3\sqrt{2} - 3 \text{ (nhận).} \end{cases}\end{aligned}$$

Vậy trung vị của X là $m = 3\sqrt{2} - 3$.

□

Câu 3. Dây điện được sản xuất để sử dụng trong một hệ thống máy tính được chỉ định phải có điện trở giữa 0.12 và 0.14 ohms. Các điện trở thực tế của các dây điện được sản xuất bởi công ty A có phân phối chuẩn với trung bình 0.13 ohm và độ lệch chuẩn 0.01 ohm.

- a) Xác suất để một dây điện chọn ngẫu nhiên từ sản phẩm của công ty A sẽ phù hợp với đặc điểm kỹ thuật này?
- b) Nếu mỗi hệ thống máy tính đều dùng 4 dây điện được chọn từ công ty A thì xác suất để cả 4 dây trong một hệ thống được chọn ngẫu nhiên sẽ phù hợp đặc điểm kỹ thuật này là bao nhiêu?
- c) Nếu mỗi hệ thống máy tính đều dùng 400 dây điện được chọn từ công ty A thì xác suất để có ít nhất 200 dây trong một hệ thống được chọn ngẫu nhiên sẽ phù hợp đặc điểm kỹ thuật này là bao nhiêu? (sử dụng xấp xỉ chuẩn)

Lời giải.

Gọi X (ohm) là điện trở của dây điện được sản xuất bởi công ty A.

Theo đề bài $X \sim N(0.13; 0.01^2) \Rightarrow \mu = 0.13; \sigma^2 = 0.01^2; \sigma = 0.01$.

- a) Xác suất để một dây điện chọn ngẫu nhiên từ sản phẩm của công ty A sẽ phù hợp với đặc điểm kỹ thuật này là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(0.12 \leq X \leq 0.14) &= \mathbb{P}\left(\frac{0.12 - 0.13}{0.01} \leq Z \leq \frac{0.14 - 0.13}{0.01}\right) \\&= \mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 1) \\&= \int_{-1}^1 f(z)dz \\&\approx 0.68269.\end{aligned}$$

- b)** Gọi Y là số dây điện phù hợp đặc điểm kỹ thuật trong 4 dây điện được chọn từ công ty A. Khi đó $Y \sim B(4; 0.68269)$.
Xác suất để cả 4 dây trong một hệ thống được chọn ngẫu nhiên sẽ phù hợp đặc điểm kỹ thuật này là

$$\mathbb{P}(Y = 4) = C_4^4 \cdot 0.68269^4 \cdot (1 - 0.68269)^{4-4} \approx 0.21722.$$

- c)** Gọi T là số dây điện phù hợp đặc điểm kỹ thuật trong 400 dây điện được chọn từ công ty A. Khi đó $T \sim B(400; 0.68269)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T \geq 200) &\approx \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{200 - 0.5 - 400 \cdot 0.68269}{\sqrt{400 \cdot 0.68269 \cdot (1 - 0.68269)}}\right) \\ &= \mathbb{P}(Z \geq -7.9041) \\ &= \int_{-7.9041}^{+\infty} f(z) dz \\ &\approx 1. \end{aligned}$$

□

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian làm bài: 60 phút

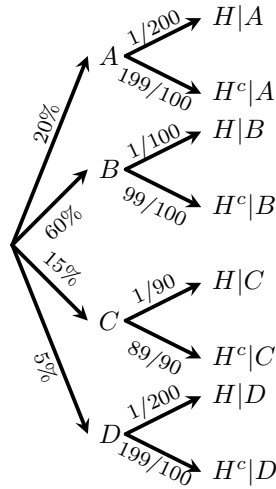
Đề số: 2

Câu 1. Giả sử rằng bốn thanh tra viên tại một công ty sản xuất phải đóng dấu ngày hết hạn lên mỗi sản phẩm vào cuối dây chuyền: An đóng 20% sản phẩm, không đóng đầy ngày hết hạn một lần trong mỗi 200 sản phẩm; Bình đóng 60% sản phẩm, không đóng đầy ngày hết hạn một lần trong mỗi 100 sản phẩm; Cường đóng 15% sản phẩm, không đóng đầy ngày hết hạn một lần trong mỗi 90 sản phẩm; Dũng đóng 5% sản phẩm, không đóng đầy ngày hết hạn một lần trong mỗi 200 sản phẩm.

- a)** Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Tính xác suất nhận được sản phẩm không đóng ngày hết hạn.
- b)** Nếu một khách hàng than phiền rằng sản phẩm của họ không có ngày hết hạn thì xác suất để nó đã được kiểm tra bởi An là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi A : “Sản phẩm do An đóng dấu”;
 B : “Sản phẩm do Bình đóng dấu”;
 C : “Sản phẩm do Cường đóng dấu”;
 D : “Sản phẩm do Dũng đóng dấu”;
 H : “Sản phẩm không được đóng dấu ngày hết hạn”.
 Sơ đồ cây



a) Xác suất để sản phẩm không có ngày hết hạn là

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B) + \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(H|C) + \mathbb{P}(D) \cdot \mathbb{P}(H|D) \\
 &= 20\% \cdot \frac{1}{200} + 60\% \cdot \frac{1}{100} + 15\% \cdot \frac{1}{90} + 5\% \cdot \frac{1}{200} \\
 &= \frac{107}{12000}.
 \end{aligned}$$

b) Nếu một khách hàng than phiền rằng sản phẩm của họ không có ngày hết hạn, thì xác suất để sản phẩm đã được kiểm tra bởi An là

$$\mathbb{P}(A|H) = \frac{\mathbb{P}(A \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{20\% \cdot \frac{1}{200}}{\frac{107}{12000}} = \frac{12}{107}.$$

□

Câu 2. Sai số X khi đo trọng lượng của một mẫu hóa chất là một biến ngẫu nhiên với hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

a) Tìm c .

b) Một số đo được xem là chính xác nếu $|X| < 0.5$. Tìm xác suất để một số được chọn ngẫu nhiên có thể được phân loại là chính xác.

c) Tổn thất tính theo đô la được gây ra bởi sai số đo đạc là $Y = X^2$. Tìm trung bình của Y (tổn thất kỳ vọng).

Lời giải.

a) Vì f là hàm mật độ nên $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow c \geq 0$.

Ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-2}^{+2} cx^2dx = c \int_{-2}^{+2} x^2dx = c \cdot \frac{1}{3}x^3 \Big|_{-2}^{+2} = c \cdot \frac{1}{3} [2^3 - (-2)^3] = c \cdot \frac{16}{3}.$$

$$\text{Mà } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow c \cdot \frac{16}{3} = 1 \Leftrightarrow c = \frac{3}{16}$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{3}{16}x^2 & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

b) Xác suất để một số được chọn ngẫu nhiên có thể được phân loại chính xác là

$$\mathbb{P}(|X| < 0.5) = \mathbb{P}(-0.5 < X < 0.5) = \int_{-2}^2 \frac{3}{16} x^2 dx = \frac{1}{64}.$$

c) Tìm trung bình của Y :

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_{-2}^2 x^2 \cdot \frac{3}{16} x^2 dx = \int_{-2}^2 \frac{3}{16} x^4 dx = \frac{12}{5}.$$

□

Câu 3. Chiều rộng của một sợi bán dẫn được giả sử có phân phối chuẩn với trung bình $0.5 \mu\text{m}$ và độ lệch chuẩn $0.05 \mu\text{m}$.

a) Xác suất để chiều rộng của một sợi lớn hơn $0.62 \mu\text{m}$?

b) Xác suất để chiều rộng của một sợi nằm giữa 0.47 và $0.63 \mu\text{m}$?

c) Tìm giá trị C sao cho xác suất để chọn ngẫu nhiên được một sợi có chiều rộng nhỏ hơn C là 0.9 ?

Lời giải.

Gọi X (μm) là chiều rộng của một sợi bán dẫn.

Theo đề bài $X \sim N(0.5; 0.05^2) \Rightarrow \mu = 0.5; \sigma^2 = 0.05^2; \sigma = 0.05$.

a) Xác suất để chiều rộng của một sợi lớn hơn $0.62 \mu\text{m}$ là

$$\mathbb{P}(X > 0.62) = \mathbb{P}\left(Z > \frac{0.62 - 0.5}{0.05}\right) = \mathbb{P}(Z > 2.4) = \int_{2.4}^{+\infty} f(z) dz \approx 8.2 \cdot 10^{-3}.$$

b) Xác suất để chiều rộng của một sợi nằm giữa 0.47 và $0.63 \mu\text{m}$ là

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(0.47 \leq X \leq 0.63) &= \mathbb{P}\left(\frac{0.47 - 0.5}{0.05} \leq Z \leq \frac{0.63 - 0.5}{0.05}\right) \\ &= \mathbb{P}(-0.6 \leq Z \leq 2.6) \\ &= \int_{-0.6}^{2.6} f(z) dz \\ &\approx 0.72019. \end{aligned}$$

c) Tìm C để $\mathbb{P}(X < C) = 0.9$.

Ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < C) &= 0.9 \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(\frac{X - 0.5}{0.05} < \frac{C - 0.5}{0.05}\right) &= 0.9 \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(Z < \frac{C - 0.5}{0.05}\right) &= 0.9 \\ \Leftrightarrow \frac{C - 0.5}{0.05} &\approx 1.28155 \\ \Leftrightarrow C &\approx 0.56408. \end{aligned}$$

□

Câu 1. Xác suất để một người đàn ông có vợ xem một chương trình tivi nào đó là 0.4 và xác suất để một người phụ nữ có chồng xem chương trình là 0.5. Xác suất để một người đàn ông xem chương trình, biết rằng vợ ông ta cũng xem là 0.7. Tìm xác suất để

- một cặp vợ chồng xem chương trình;
- người vợ xem chương trình, biết rằng chồng cô ấy cũng xem;
- ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ xem chương trình.

Lời giải.

Gọi A : “Người chồng xem chương trình tivi”;

B : “Người vợ xem chương trình tivi”.

Theo đề bài ,ta có $\mathbb{P}(A) = 0.4$; $\mathbb{P}(B) = 0.5$; $\mathbb{P}(A|B) = 0.7$.

Nhắc lại: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B|A)$.

- Xác suất để một cặp vợ chồng xem chương trình là

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(A|B) = 0.5 \cdot 0.7 = 0.35.$$

- Xác suất để người vợ xem chương trình biết rằng chồng cô ấy cũng xem là

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0.35}{0.4} = \frac{7}{8} = 0.875.$$

- Xác suất để ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ xem chương trình là

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.35 = 0.55.$$

□

Câu 2. Một nhà máy có ba phân xưởng A, B, C tương ứng làm ra 25%, 35% và 40% tổng sản phẩm của nhà máy. Giả sử xác suất làm ra một sản phẩm hỏng của các phân xưởng A, B và C lần lượt là 0.01; 0.02 và 0.025. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm từ nhà máy. Tính xác suất nhận được một sản phẩm hỏng.

Lời giải.

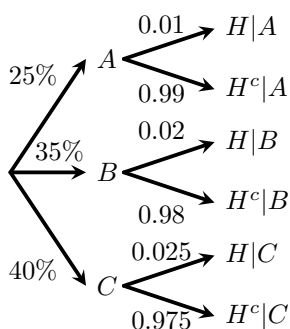
Gọi A : “Sản phẩm do phân xưởng A sản xuất”;

B : “Sản phẩm do phân xưởng B sản xuất”;

C : “Sản phẩm do phân xưởng C sản xuất”;

H : “Sản phẩm bị hỏng”.

Sơ đồ cây



Xác suất nhận được một sản phẩm hỏng là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B) + \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(H|C) \\ &= 25\% \cdot 0.01 + 35\% \cdot 0.02 + 40\% \cdot 0.025 \\ &= 0.0195.\end{aligned}$$

□

Câu 3. Độ pH nước được lấy mẫu từ một hồ cụ thể là một biến ngẫu nhiên Y với hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(y) = \begin{cases} \frac{3}{8}(7-y)^2, & 5 \leq y \leq 7 \\ 0, & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm $\mathbb{E}(Y)$ và $\mathbb{V}(Y)$.
- b) Tìm một khoảng ngắn hơn $(5; 7)$ trong đó ít nhất ba phần tư các số đo pH phải nằm trong đó.
- c) Bạn có kỳ vọng là sẽ rất thường xuyên nhận được một số đo pH dưới 5.5 không? Vì sao?

🔗 **Lời giải.**

a) Trung bình: $\mathbb{E}(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y) dy = \int_5^7 y \cdot \frac{3}{8}(7-y)^2 dy = \int_5^7 \frac{3}{8} y(7-y)^2 dy = \frac{11}{2}.$

$$\mathbb{E}(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 \cdot f(y) dy = \int_5^7 y^2 \cdot \frac{3}{8}(7-y)^2 dy = \int_5^7 \frac{3}{8} y^2(7-y)^2 dy = \frac{152}{5}.$$

$$\text{Phương sai: } \text{Var}(X) = \mathbb{E}(Y^2) - [\mathbb{E}(Y)]^2 = \frac{152}{5} - \left(\frac{11}{2}\right)^2 = \frac{3}{20}.$$

- b) Tìm $y_0 \in (5; 7)$ để $\mathbb{P}(Y \leq y_0) = 0.75$.

Ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq y_0) &= \int_{-\infty}^{y_0} f(y) dy = \int_5^{y_0} \frac{3}{8}(7-y)^2 dy = \frac{3}{8} \int_5^{y_0} (49 - 14y + y^2) dy \\ &= \frac{3}{8} \left(49y - 7y^2 + \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_5^{y_0} \\ &= \frac{3}{8} \left(49y_0 - 7y_0^2 + \frac{1}{3}y_0^3 - \frac{335}{3} \right) \\ &= \frac{3}{8} \left(\frac{1}{3}y_0^3 - 7y_0^2 + 49y_0 - \frac{335}{3} \right).\end{aligned}$$

Để

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq y_0) = 0.75 &\Leftrightarrow \frac{3}{8} \left(\frac{1}{3}y_0^3 - 7y_0^2 + 49y_0 - \frac{335}{3} \right) = 0.75 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{3}y_0^3 - 7y_0^2 + 49y_0 - \frac{341}{3} = 0 \\ &\Rightarrow y_0 \approx 5.74.\end{aligned}$$

Vậy để $\mathbb{P}(Y \leq y_0) = 0.75$ thì $y_0 \in [5.74; 7)$.

- c) Ta có

$$\mathbb{P}(Y < 5.5) = \int_{-\infty}^{5.5} f(y) dy = \int_5^{5.5} \frac{3}{8}(7-y)^2 dy = \frac{37}{64} = 0.578125 = 57.8125\% > 50\%.$$

Do đó ta sẽ thường xuyên nhận được một số đo pH dưới 5.5.

Câu 4. Chiều rộng của các sợi vải có phân phối chuẩn với trung bình 950 mm và độ lệch chuẩn 10 mm.

- a) Xác suất một sợi vải được chọn ngẫu nhiên có chiều rộng nằm giữa 947 và 958 mm?
- b) Tìm giá trị xấp xỉ cho a sao cho sợi vải được chọn ngẫu nhiên có độ rộng nhỏ hơn a với xác suất 0.8531?

Lời giải.

Gọi X (μm) là chiều rộng của một sợi vải.

Theo đề bài $X \sim N(950; 10^2) \Rightarrow \mu = 950; \sigma^2 = 10^2; \sigma = 10$.

- a) Xác suất một sợi vải được chọn ngẫu nhiên có chiều rộng nằm giữa 947 và 958 mm là

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(947 \leq X \leq 958) &= \mathbb{P}\left(\frac{947 - 950}{10} \leq Z \leq \frac{958 - 950}{10}\right) \\ &= \mathbb{P}(-0.3 \leq Z \leq 0.8) \\ &= \int_{-0.3}^{0.8} f(z) dz \\ &\approx 0.40606. \end{aligned}$$

- b) Tìm a để $\mathbb{P}(X < a) = 0.8531$ Ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < a) &= 0.8531 \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(\frac{X - 950}{10} < \frac{a - 950}{10}\right) &= 0.8531 \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(Z < \frac{a - 950}{10}\right) &= 0.8531 \\ \Leftrightarrow \frac{a - 950}{10} &\approx 1.04982 \\ \Leftrightarrow a &\approx 960.4982. \end{aligned}$$

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1. Một dây chuyền lắp ráp nhận các chi tiết từ hai nhà máy khác nhau. Tỷ lệ chi tiết do nhà máy thứ nhất cung cấp là 60%, của nhà máy thứ hai là 40%. Tỷ lệ chính phẩm của nhà máy thứ nhất là 90%, của nhà máy thứ hai là 85%. Lấy ngẫu nhiên một chi tiết trên dây chuyền và thấy rằng nó tốt. Tìm xác suất để chi tiết đó do nhà máy thứ nhất sản xuất.

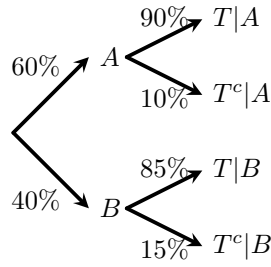
Lời giải.

Gọi A : “Chi tiết do nhà máy thứ nhất sản xuất”;

B : “Chi tiết do nhà máy thứ hai sản xuất”;

T : “Chi tiết là chính phẩm”.

Sơ đồ cây



- Tỷ lệ chi tiết tốt là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(T|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(T|B) \\ &= 60\% \cdot 90\% + 40\% \cdot 85\% \\ &= 0.88.\end{aligned}$$

- Giả sử chọn được chi tiết tốt thì xác suất chi tiết này do nhà máy thứ nhất sản xuất là

$$\mathbb{P}(A|T) = \frac{\mathbb{P}(A \cap T)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(T|A)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{60\% \cdot 90\%}{0.88} = \frac{27}{44}.$$

□

Câu 2. Tỷ lệ thời gian Y mà một rô bốt công nghiệp hoạt động trong suốt một tuần 40 giờ là một biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{noi khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm $\mathbb{E}(Y)$ và $\mathbb{V}(Y)$.
- b) Đối với các rô bốt đang được nghiên cứu, lợi nhuận X mỗi tuần được cho bởi $X = 200Y - 60$. Tìm $\mathbb{E}(X)$ và $\mathbb{V}(X)$.

Lời giải.

a) - Trung bình: $\mathbb{E}(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y) dy = \int_0^1 y \cdot 2y dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3} y^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}.$

$$\mathbb{E}(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 \cdot f(y) dy = \int_0^1 y^2 \cdot 2y dy = \int_0^1 2y^3 dy = \frac{1}{2} y^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$$

- Phương sai: $Var(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - [\mathbb{E}(Y)]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}.$

b) Nhắc lại:

- $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$
- $Var(aX + b) = a^2 Var(X).$

- Trung bình: $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(200Y - 60) = 200 \cdot \mathbb{E}(Y) - 60$

$$\begin{aligned}&= 200 \cdot \frac{2}{3} - 60 \\ &= \frac{220}{3}.\end{aligned}$$

- Phương sai: $Var(X) = Var(200Y - 60) = 200^2 \cdot Var(Y) = 200^2 \cdot \frac{1}{18} = \frac{20000}{9}.$



Câu 3. Các nhà thiên văn học đếm số lượng các ngôi sao trong một thể tích không gian cho trước được xem như là biến ngẫu nhiên Poisson. Mật độ trong thiên hà Milky Way trong vùng lân cận với hệ Mặt Trời của chúng ta là một ngôi sao trong 16 năm ánh sáng.

- a) Tính xác suất để có từ 2 ngôi sao trở lên trong 16 năm ánh sáng.
- b) Cần bao nhiêu năm ánh sáng để xác suất có 1 hoặc nhiều hơn ngôi sao lớn hơn 0.95.

Lời giải.

Gọi X là số lượng ngôi sao trong 16 năm ánh sáng.

Vì “Mật độ trong thiên hà Milky Way trong vùng lân cận với hệ Mặt Trời của chúng ta là một ngôi sao trong 16 năm ánh sáng” nên $\lambda = 1$.

Ta có $X \sim P(\lambda = 1)$.

a)
$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X < 2) = 1 - (\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1)) = 1 - \left(\frac{e^{-1} \cdot 1^0}{0!} + \frac{e^{-1} \cdot 1^1}{1!} \right) = 0,2642.$$

- b) Gọi Y là số lượng ngôi sao trong λ năm ánh sáng.
Ta có $Y \sim P(\lambda)$.
 $\Rightarrow$ Cần tìm λ thỏa $\mathbb{P}(Y \geq 1) > 0.95$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \geq 1) &> 0.95 \\ \Leftrightarrow 1 - \mathbb{P}(Y < 1) &> 0.95 \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}(Y < 1) &< 0.05 \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}(Y = 0) &< 0.05 \\ \Leftrightarrow \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^0}{0!} &< 0.05 \\ \Leftrightarrow e^{-\lambda} &< 0.05 \\ \Leftrightarrow -\lambda &< \ln(0.05) \\ \Leftrightarrow \lambda &> 2.9957 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda \approx 3.$$

Vậy cần $3 \cdot 16 = 48$ năm ánh sáng để xác suất có 1 hoặc nhiều hơn ngôi sao lớn hơn 0.95.



Câu 4. Thời gian cho đến khi cần sạc lại pin cho một máy tính xách tay trong điều kiện bình thường là phân phối chuẩn với trung bình 260 phút và độ lệch chuẩn là 50 phút. Hỏi xác suất pin sử dụng kéo dài hơn bốn giờ là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi X là thời gian cho đến khi cần sạc lại pin cho một máy tính xách tay trong điều kiện bình thường. (đơn vị: *phút*)

Khi đó $X \sim N(260; 50^2)$.

Xác suất pin sử dụng kéo dài hơn bốn giờ là

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > 4 \cdot 60) &= \mathbb{P}(X > 240) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 240) = 1 - \mathbb{P}\left(\frac{X - 260}{50} \leq \frac{240 - 260}{50}\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}(Z \leq -0.4) = 1 - \Phi(-0.4) = 1 - [1 - \Phi(0.4)] = \Phi(0.4) = 0.65542. \end{aligned}$$



Câu 1. Một nghiên cứu về sức khỏe đã theo dõi một nhóm người trong 5 năm. Trong đó có 20% được xem là người nghiện thuốc lá nặng, 30% là người nghiện thuốc lá nhẹ và 50% không hút thuốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy xác suất tử vong trong 5 năm nghiên cứu ở những người nghiện thuốc lá nặng, nhẹ và không hút thuốc lần lượt là 0.5; 0.3 và 0.2. Một người tham gia được chọn ngẫu nhiên từ nghiên cứu.

- Tính xác suất người này tử vong trong thời gian 5 năm nghiên cứu.
- Biết rằng người này đã tử vong trong thời gian 5 năm nghiên cứu. Tính xác suất người này nghiện thuốc lá nặng.

Lời giải.

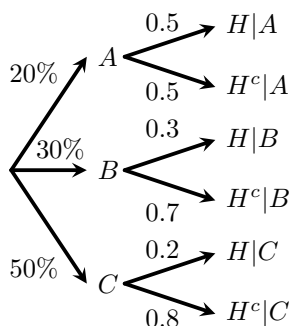
Gọi A : “Người tham gia được chọn ngẫu nhiên nghiện thuốc lá nặng”;

B : “Người tham gia được chọn ngẫu nhiên nghiện thuốc lá nhẹ”;

C : “Người tham gia được chọn ngẫu nhiên không hút thuốc ”;

H : “Người tham gia được chọn ngẫu nhiên tử vong trong 5 năm nghiên cứu”.

Sơ đồ cây



- xác suất người tham gia được chọn ngẫu nhiên tử vong trong thời gian 5 năm nghiên cứu là

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B) + \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(H|C) \\
 &= 20\% \cdot 0.5 + 30\% \cdot 0.3 + 50\% \cdot 0.2 \\
 &= 0.29.
 \end{aligned}$$

- Nếu người tham gia được chọn ngẫu nhiên đã tử vong trong thời gian 5 năm nghiên cứu thì xác suất người này nghiện thuốc lá nặng là

$$\mathbb{P}(A|H) = \frac{\mathbb{P}(A \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{20\% \cdot 0.5}{0.29} = \frac{10}{29}.$$

□

Câu 2. Ở một quốc gia cho trước, nồng độ cholesterol của một người được lấy ngẫu nhiên được mô hình bằng một phân phối chuẩn với trung bình 200 và độ lệch chuẩn 20. Đơn vị đo: 1 mg/100ml.

- Hỏi xác suất để một người được chọn ngẫu nhiên trong quốc gia đó có mức cholesterol dưới 160 là bao nhiêu?

- b) Hỏi tỷ lệ dân số có mức cholesterol từ 170 tới 230?
- c) Hỏi xác suất để chọn ngẫu nhiên 10 người thì có **ít nhất** 2 người có mức cholesterol từ 170 tới 230?

Lời giải.

Gọi X là nồng độ cholesterol ở một người. (đơn vị: $mg/100ml$)

Khi đó $X \sim N(200; 20^2)$.

- a) Xác suất để một người được chọn ngẫu nhiên trong quốc gia đó có mức cholesterol dưới 160 là

$$\mathbb{P}(X < 160) = \mathbb{P}\left(\frac{X - 200}{20} < \frac{160 - 200}{20}\right) = \mathbb{P}(Z < -2) = \Phi(-2) \approx 0.02275.$$

- b) Tỷ lệ dân số có mức cholesterol từ 170 tới 230 là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(170 \leq X \leq 230) &= \mathbb{P}\left(\frac{170 - 200}{20} \leq \frac{X - 200}{20} \leq \frac{230 - 200}{20}\right) \\ &= \mathbb{P}(-1.5 \leq Z \leq 1.5) \\ &\approx 0.86639.\end{aligned}$$

- c) Gọi Y là số người có mức cholesterol từ 170 tới 230 trong 10 người được chọn.

Khi đó $Y \sim B(10; 0.86639)$.

Xác suất để chọn ngẫu nhiên 10 người thì có **ít nhất** 2 người có mức cholesterol từ 170 tới 230 là

$$\mathbb{P}(Y \geq 2) = \sum_{x=2}^{10} C_{10}^x 0.86639^x \cdot (1 - 0.86639)^{10-x} \approx 1.$$

□

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1. Một nhà máy có ba loại máy sản xuất một linh kiện. Các xác suất để linh kiện đạt chuẩn nếu nó được sản xuất bởi máy i được cho trong bảng sau

Máy loại	Xác suất linh kiện đạt chuẩn
1	0.94
2	0.95
3	0.97

Tổng sản lượng được phân phối giữa các máy như sau: 30% được làm bởi các máy loại 1, 50% bởi loại 2, 20% bởi loại 3. Một linh kiện được chọn ngẫu nhiên từ nhà máy.

- a) Hỏi xác suất để nó đạt chuẩn là bao nhiêu?
- b) Nếu nó đạt chuẩn, hỏi xác suất để nó được sản xuất bởi máy loại 1 là bao nhiêu?

Lời giải.

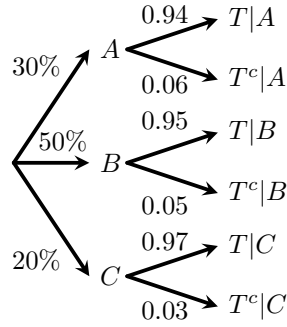
Gọi A : “Linh kiện được sản xuất từ máy loại 1”;

B : “Linh kiện được sản xuất từ máy loại 2”;

C : “Linh kiện được sản xuất từ máy loại 3”;

T : “Linh kiện đạt chuẩn”.

Sơ đồ cây



a) xác suất để linh kiện được chọn đạt chuẩn là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(T|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(T|B) + \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(T|C) \\ &= 30\% \cdot 0.94 + 50\% \cdot 0.95 + 20\% \cdot 0.97 \\ &= 0.951.\end{aligned}$$

b) Nếu linh kiện được chọn đạt chuẩn thì xác suất để nó được sản xuất bởi máy loại 1 là

$$\mathbb{P}(A|T) = \frac{\mathbb{P}(A \cap T)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(T|A)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{30\% \cdot 0.94}{0.951} = \frac{94}{317}.$$

□

Câu 2. Giả sử rằng thời gian cần thiết để một sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra giữa kì môn XSTK có phân phối chuẩn với trung bình là 40 phút, và độ lệch chuẩn 10 phút. Biết rằng thời gian làm bài được quy định là 60 phút. Một sinh viên được chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để

- a) Thời gian làm bài của người ấy không quá 50 phút.
- b) Người này **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.
- c) Lấy ngẫu nhiên 10 sinh viên thì có **không quá** hai sinh viên **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.

Lời giải.

Gọi X (phút) là thời gian cần thiết để một sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra giữa kì môn XSTK. Theo đề bài $X \sim N(40; 10^2) \Rightarrow \mu = 40; \sigma^2 = 10^2; \sigma = 10$.

a) Xác suất để thời gian làm bài của sinh viên được chọn không quá 50 phút là

$$\mathbb{P}(X \leq 50) = \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{50 - 40}{10}\right) = \mathbb{P}(Z \leq 1) = \int_{-\infty}^1 f(z)dz \approx 0.84134.$$

b) Xác suất để sinh viên được chọn **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định là

$$\mathbb{P}(X > 60) = \mathbb{P}\left(Z > \frac{60 - 40}{10}\right) = \mathbb{P}(Z > 2) = \int_2^{+\infty} f(z)dz \approx 0.02275.$$

c) Gọi Y là số sinh viên **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định trong 10 sinh viên được chọn.

Khi đó $Y \sim B(10; 0.02275)$.

Xác suất có **không quá** hai sinh viên **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định trong 10 sinh viên được chọn là

$$\mathbb{P}(Y \leq 2) = \sum_{x=0}^2 C_{10}^x \cdot 0.02275^x \cdot (1 - 0.02275)^{10-x} \approx 0.99875.$$

□

Câu 1. Một nhà sản xuất máy quay kỹ thuật số sử dụng một vi mạch cho mỗi máy quay mà nó sản xuất. Các vi mạch được mua từ các nhà cung cấp A, B và C và được chọn ngẫu nhiên để lắp ráp cho mỗi máy quay. Hai mươi phần trăm số vi mạch đến từ A, 35% đến từ B, và còn lại đến từ C. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, nhà sản xuất tin rằng xác suất mà một vi mạch từ A bị lỗi là 0.03 và xác suất tương ứng với B và C là 0.02 và 0.01. Một máy quay được chọn ngẫu nhiên từ một ngày sản xuất

- a) Tìm xác suất để vi mạch của nó bị lỗi.
- b) Nếu vi mạch của nó được phát hiện bị lỗi. Tìm xác suất nó được cung cấp từ A.

Lời giải.

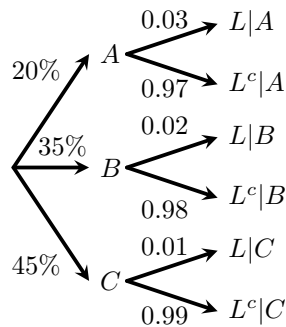
Gọi A : “Vi mạch được mua từ nhà cung cấp A”;

B : “Vi mạch được mua từ nhà cung cấp B”;

C : “Vi mạch được mua từ nhà cung cấp C”;

L : “Vi mạch bị lỗi”.

Sơ đồ cây



- a) Xác suất để vi mạch của máy quay được chọn bị lỗi là

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(L) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(L|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(L|B) + \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(L|C) \\
 &= 20\% \cdot 0.03 + 35\% \cdot 0.02 + 45\% \cdot 0.01 \\
 &= 0.0175.
 \end{aligned}$$

- b) Nếu vi mạch của máy quay được chọn phát hiện bị lỗi thì xác suất nó được cung cấp từ A là

$$\mathbb{P}(A|L) = \frac{\mathbb{P}(A \cap L)}{\mathbb{P}(L)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(L|A)}{\mathbb{P}(L)} = \frac{20\% \cdot 0.03}{0.0175} = \frac{12}{35}.$$

□

Câu 2. Giả sử rằng thời gian cần thiết để một sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra giữa kì môn XSTK có phân phối chuẩn với trung bình là 45 phút, và độ lệch chuẩn 10 phút. Biết rằng thời gian làm bài được quy định là 60 phút. Một sinh viên được chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để

- a) Thời gian làm bài của người ấy không quá 40 phút.
- b) Người này **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.

- c) Lấy ngẫu nhiên 10 sinh viên thì có **không quá** hai sinh viên **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.

Lời giải.

Gọi X (phút) là thời gian cần thiết để một sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra giữa kì môn XSTK. Theo đề bài $X \sim N(45; 10^2) \Rightarrow \mu = 45; \sigma^2 = 10^2; \sigma = 10$.

- a) Xác suất để thời gian làm bài của sinh viên được chọn không quá 40 phút là

$$\mathbb{P}(X \leq 40) = \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{40 - 45}{10}\right) = \mathbb{P}(Z \leq -0.5) = \int_{-\infty}^{-0.5} f(z)dz \approx 0.30854.$$

- b) Xác suất để sinh viên được chọn **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định là

$$\mathbb{P}(X > 60) = \mathbb{P}\left(Z > \frac{60 - 45}{10}\right) = \mathbb{P}(Z > 1.5) = \int_{1.5}^{+\infty} f(z)dz \approx 0.06681.$$

- c) Gọi Y là số sinh viên **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định trong 10 sinh viên được chọn.

Khi đó $Y \sim B(10; 0.06681)$.

Xác suất có **không quá** hai sinh viên **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định trong 10 sinh viên được chọn là

$$\mathbb{P}(Y \leq 2) = \sum_{x=0}^2 C_{10}^x \cdot 0.06681^x \cdot (1 - 0.06681)^{10-x} \approx 0.97493.$$

□

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 1

Câu 1. Ba máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 20%, máy II sản xuất 30% và máy III sản xuất 50% tổng sản lượng. Tỷ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là 3%; 2%; 1%. Tìm xác suất để khi chọn ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm từ kho thì

- a) được chi tiết phế phẩm.
b) chi tiết phế phẩm đó do máy II sản xuất.

Lời giải.

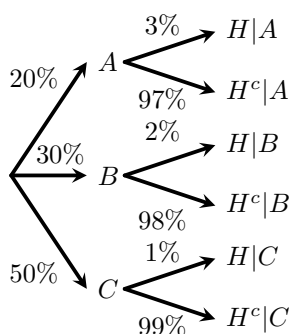
Gọi A : “Sản phẩm do máy I sản xuất”;

B : “Sản phẩm do máy II sản xuất”;

C : “Sản phẩm do máy III sản xuất”;

H : “Sản phẩm là phế phẩm”.

Sơ đồ cây



- a) Xác suất để khi chọn ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm từ kho thì được chi tiết phế phẩm là

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B) + \mathbb{P}(C) \cdot \mathbb{P}(H|C) \\ &= 20\% \cdot 3\% + 30\% \cdot 2\% + 50\% \cdot 1\% \\ &= 0.017.\end{aligned}$$

- b) Xác suất để khi chọn ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm từ kho thì chi tiết phế phẩm đó do máy II sản xuất là

$$\mathbb{P}(B|H) = \frac{\mathbb{P}(B \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{\mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{30\% \cdot 2\%}{0.017} = \frac{6}{17}.$$

□

Câu 2. Tuổi thọ của một loài côn trùng (đv: tháng) là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} k(4x - 2x^2) & \text{nếu } x \in [0; 2] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 2] \end{cases}$$

- a) Tính tuổi thọ trung bình của loài côn trùng trên.
b) Tính tỷ lệ côn trùng có tuổi thọ dưới 1 tháng tuổi.

Lời giải.

Gọi X (tháng) là tuổi thọ của một loài côn trùng.
Theo đề bài, hàm mật độ của X có dạng

$$f(x) = \begin{cases} k(4x - 2x^2) & \text{nếu } x \in [0; 2] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 2] \end{cases}$$

Tìm k :

Vì f là hàm mật độ nên $f(x) \geq 0, \forall x \Leftrightarrow k \geq 0$.

$$\text{Ta có } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 k(4x - 2x^2)dx = k \int_0^2 (4x - 2x^2)dx = k \left(2x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = k \cdot \frac{8}{3}.$$

$$\text{Mà } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow k \cdot \frac{8}{3} = 1 \Leftrightarrow k = \frac{3}{8}.$$

Do đó

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}(4x - 2x^2) & \text{nếu } x \in [0; 2] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 2] \end{cases}$$

- a) Tuổi thọ trung bình:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx = \int_0^2 x \cdot \frac{3}{8}(4x - 2x^2)dx = \int_0^2 \frac{3}{8}x(4x - 2x^2)dx = 1.$$

- b) Tỷ lệ côn trùng có tuổi thọ dưới 1 tháng tuổi là

$$\mathbb{P}(X < 1) = \int_{-\infty}^1 f(x)dx = \int_0^1 \frac{3}{8}(4x - 2x^2)dx = \frac{1}{2}.$$

□

Câu 1. Một nhà máy có hai phân xưởng. Sản phẩm của phân xưởng II gấp đôi sản phẩm của phân xưởng I. Tỷ lệ hàng kém chất lượng của hai phân xưởng lần lượt là 10% và 15%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy

- Tính tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của nhà máy.
- Giả sử chọn được sản phẩm tốt. Tính xác suất sản phẩm này do phân xưởng I làm ra.

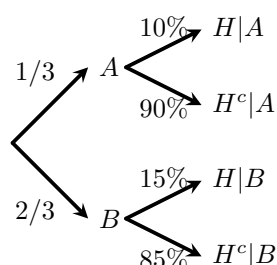
Lời giải.

Gọi A : “Sản phẩm do phân xưởng I sản xuất”;

B : “Sản phẩm do phân xưởng II sản xuất”;

H : “Sản phẩm là kém chất lượng”.

Sơ đồ cây



- Tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của nhà máy là

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(H) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H|A) + \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(H|B) \\
 &= \frac{1}{3} \cdot 10\% + \frac{2}{3} \cdot 15\% \\
 &= \frac{2}{15}.
 \end{aligned}$$

- Ta có $\mathbb{P}(H^c) = 1 - \mathbb{P}(H) = 1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$.

Giả sử chọn được sản phẩm tốt thì xác suất sản phẩm này do phân xưởng I làm ra là

$$\mathbb{P}(A|H^c) = \frac{\mathbb{P}(A \cap H^c)}{\mathbb{P}(H^c)} = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H^c|A)}{\mathbb{P}(H^c)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 90\%}{\frac{13}{15}} = \frac{9}{26}.$$

□

Câu 2. Giả sử lượng xăng bán ra trong một tuần lễ tại một cây xăng là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất (đv: 1000 m³)

$$f(x) = \begin{cases} C(1-x)^2 & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

- Lượng xăng trung bình bán ra trong một tuần là bao nhiêu?
- Tính xác suất để lượng xăng bán ra trong một tuần lễ ít hơn 500 m³.

 Lời giải.

Gọi X (1000 m^3) là lượng xăng bán ra trong một tuần lễ tại một cây xăng.
Theo đề bài, hàm mật độ của X có dạng

$$f(x) = \begin{cases} C(1-x)^2 & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

Tìm C :

Vì f là hàm mật độ nên $f(x) \geq 0, \forall x \Leftrightarrow C \geq 0$.

$$\text{Ta có } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 C(1-x)^2 dx = C \int_0^1 (1-x)^2 dx = C \cdot \frac{1}{3}.$$

$$\text{Mà } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow C \cdot \frac{1}{3} = 1 \Leftrightarrow C = 3.$$

Do đó

$$f(x) = \begin{cases} 3(1-x)^2 & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

a) Lượng xăng trung bình bán ra trong một tuần là

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx = \int_0^1 x \cdot 3(1-x)^2 dx = \int_0^1 3x(1-x)^2 dx = \frac{1}{4}.$$

b) Xác suất để lượng xăng bán ra trong một tuần lễ ít hơn 500 m^3 là

$$\mathbb{P}(X < 0.5) = \int_{-\infty}^{0.5} f(x)dx = \int_0^{0.5} 3(1-x)^2 dx = \frac{7}{8}.$$

□